Manual Técnico — FlowEngine (Generador de Datasets para IDS)

> **Versión del documento:** 1.1 · **Fecha:** noviembre de 2026
> **English version:** ../en/technical_manual.md

Tabla de contenido

1. Introducción
2. Requisitos del sistema
3. Estructura del proyecto
4. Arquitectura del software
5. Arquitectura de red
6. Descripción de los módulos
7. Motor de flujos (Flow Engine)
8. Diccionario de datos del CSV
9. Integración con el modelo de IA
10. Parámetros de configuración
11. Archivos generados
12. Compilación y despliegue
13. Seguridad
14. Problemas conocidos y mejoras recomendadas
15. Solución de problemas
16. Herramientas complementarias

---

1. Introducción

FlowEngine es una herramienta de consola escrita en Python para **generar datasets de tráfico de red** orientados al entrenamiento y la evaluación de Sistemas de Detección de Intrusiones (IDS). El programa:

- Captura tráfico en vivo (o lee archivos `.pcap/.pcapng`) con **Scapy**.
- Agrupa los paquetes en **flujos bidireccionales** y genera **91 columnas** por flujo, de las cuales **64 son características numéricas** (estadísticas de tamaño y tiempo, flags TCP, TLS/JA3, DNS, HTTP, entropía, etc.).
- Etiqueta cada flujo **manualmente** (el operador escribe la etiqueta en vivo) o **automáticamente** con un modelo **Random Forest** previamente entrenado (`modelo_rf_ids.joblib`).
- Permite **filtrar y derivar variables** sobre el dataset resultante.
- Soporta **captura distribuida**: un PC *Director* descubre agentes (sensores) en la LAN, les ordena capturar (de inmediato o programado) y recibe los CSV resultantes.

1.1 Componentes ejecutables

Ejecutable	Fuente	Rol
`FlowEngine.exe`	`flow_engine.py` (+ módulos)	Aplicación principal con menú. En el **Director** se usa de forma interactiva; en los **agentes** es lanzado en modo `--captura-remota`.
`SensorAgente.exe`	`agente_persistente.py`	Servicio residente sin consola que escucha órdenes de la red y lanza capturas. Solo se usa en los equipos **agente**.

---

2. Requisitos del sistema

2.1 Sistema operativo

SO	Soporte	Requisitos adicionales
Windows 10/11 (64 bits)	Principal	**Npcap** instalado en modo *WinPcap API-compatible*. Nmap opcional. Ejecutar como Administrador.
Linux (Debian/Ubuntu)	Soportado	Ejecutar con `sudo` (root). `tcpdump` y `nmap` (se instalan con `apt-get` automáticamente).

2.2 Software para desarrollo

Componente	Versión recomendada	Uso
Python	3.10 – 3.12	Intérprete
scapy	≥ 2.5	Captura y disección de paquetes
numpy	≥ 1.24	Estadísticas de flujo
pandas	≥ 2.0	Filtros avanzados y alineación de features del modelo
scikit-learn	**misma versión con la que se entrenó el modelo**	Predicción Random Forest
joblib	≥ 1.3	Carga del modelo
cryptography	≥ 41	Requerida por capas TLS de Scapy
tkinter	incluido con Python	Diálogos para seleccionar archivos/carpetas
PyInstaller	≥ 6.0	Compilación a ejecutable

> ⚠️ El modelo `.joblib` debe cargarse con la **misma versión de scikit-learn** con la que fue entrenado; de lo contrario puede fallar o dar predicciones incorrectas.

2.3 Instalación automática de dependencias

Al ejecutarse como script (`.py`), `instalar_dependencias_python()` verifica con `importlib.util.find_spec` cada librería y la instala con `pip` si falta. En el ejecutable compilado (`sys.frozen`) este paso se omite, porque las librerías ya van empaquetadas.

`check_and_install_tools()` verifica las herramientas del sistema:

- **Windows:** busca `C:\Windows\System32\Npcap` y `C:\Program Files (x86)\Nmap\nmap.exe`. Si faltan, ejecuta `npcap-1.88.exe` / `nmap-7.99-setup.exe` ubicados **junto al ejecutable**.
- **Linux:** exige root (`os.geteuid() == 0`) e instala `nmap` y `tcpdump` vía `apt-get` si no existen.

---

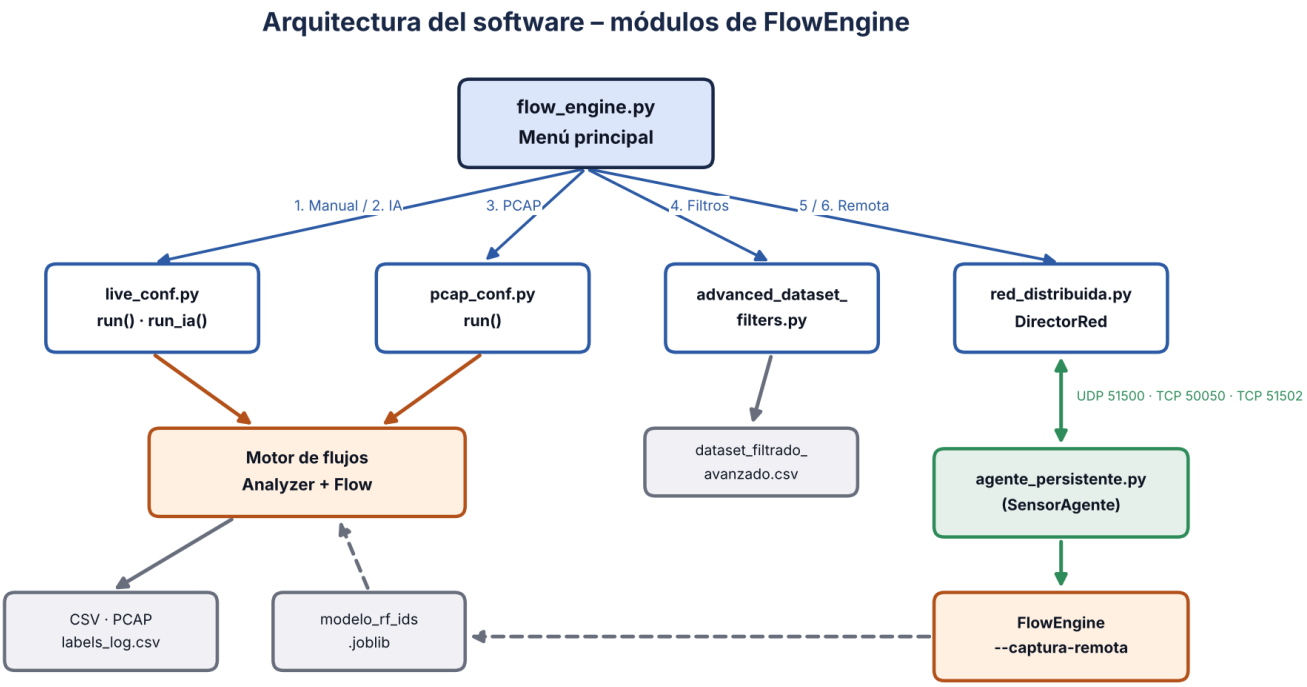
3. Estructura del proyecto

```
FlowEngine/
├── src/                          # Programa principal (todos los .py juntos)
│   ├── flow_engine.py            # Punto de entrada: menú principal y modo --captura-remota
│   ├── live_conf.py              # Captura en vivo (manual / IA / remota) + motor de flujos
│   ├── pcap_conf.py              # Procesamiento offline de archivos PCAP (mismo motor)
│   ├── advanced_dataset_filters.py  # Filtros y variables derivadas sobre un CSV
│   ├── red_distribuida.py        # Lado Director: descubrimiento, órdenes y recepción
│   ├── agente_persistente.py     # Lado Agente: servicio UDP/TCP que lanza capturas
│   └── compilar.py               # Compilación con PyInstaller
├── training/
│   └── entrenar_modelo.py        # Entrena modelo_rf_ids.joblib (Random Forest)
├── reproducibility/              # Reproduce las cifras y figuras de los artículos
├── tools/
│   ├── etiquetar_con_ground_truth.py  # Etiqueta un CSV con el ground truth de UNSW-NB15
│   ├── generar_diagramas.py      # Regenera los diagramas de docs/img
│   └── build_pdfs.sh             # Regenera los PDF de docs/pdf
├── lab/
│   └── lab_attacks.sh            # Generador de tráfico de ataque para el laboratorio
├── legacy/                       # Versiones anteriores que ya no se usan
├── datasets/ · models/ · installers/   # Solo README: datos en Zenodo; modelo en GitHub Releases
└── docs/                         # Manuales ES/EN, diagramas y PDF
```

Los módulos de `src/` deben estar **en la misma carpeta**, porque `flow_engine.py` los importa directamente (`import live_conf`, etc.) y `compilar.py` busca los archivos en el directorio actual.

---

4. Arquitectura del software



4.1 Modos de ejecución de `flow_engine.py`

Modo	Cómo se activa	Qué hace
Interactivo	`FlowEngine.exe` sin argumentos	`check_and_install_tools()` → `preparar_red_distribuida()` (abre el receptor TCP 51502) → `menu_principal()`
Captura remota	`FlowEngine.exe --captura-remota --duracion N --id ID --director-ip IP`	Lo invoca el agente. Ejecuta `red_distribuida.ejecutar_captura_y_reportar()` con `live_conf.capturar_remoto` y envía el CSV al Director.

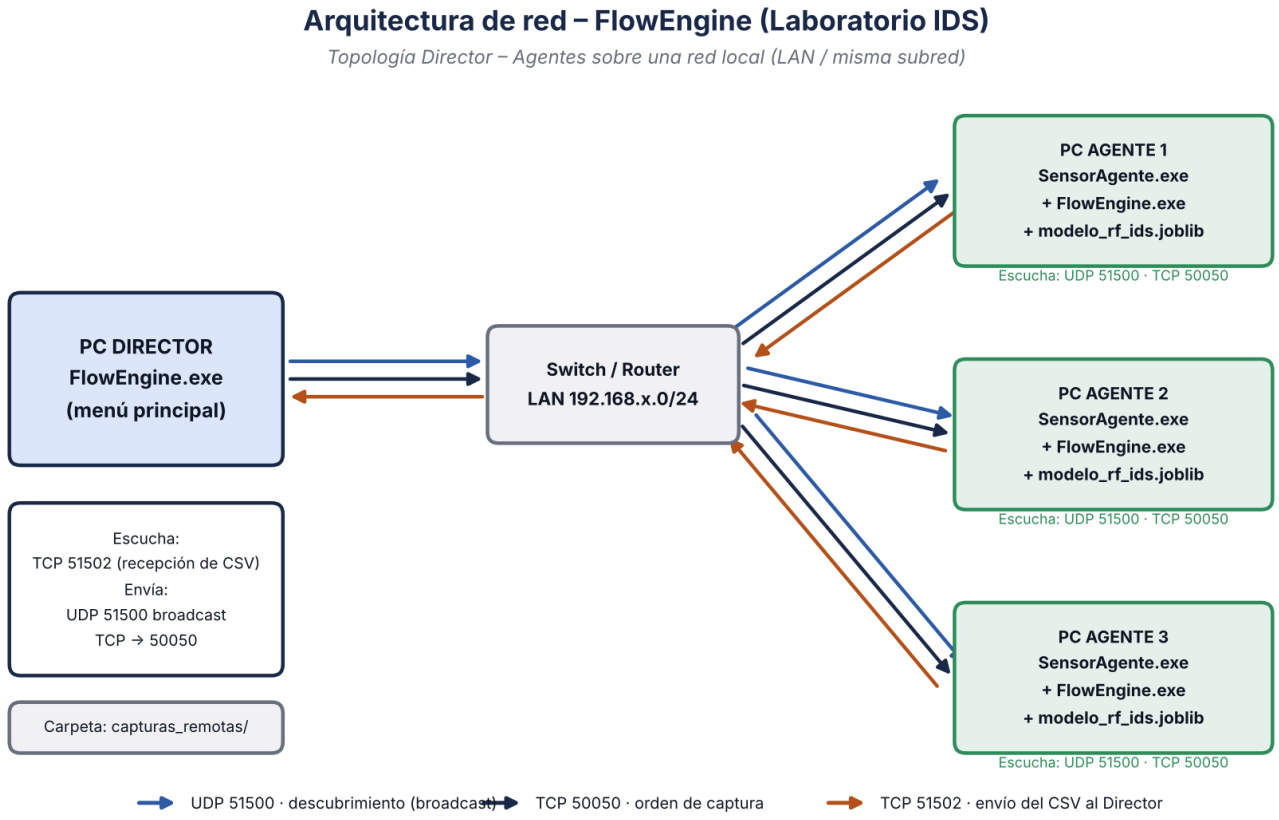
4.2 Modelo de concurrencia

Hilo	Dónde	Función
Sniffer (principal)	`Analyzer.run()`	`scapy.sniff(prn=Analyzer.process)`
Teclado	`input_listener()`	Cambia la etiqueta actual o detiene la captura (`stop` / `salir`)
Reaper	`Analyzer._reaper_loop()`	Cada 5 s cierra flujos inactivos > `flow_timeout`
Auto-stop	`capturar_remoto.auto_stop()`	Detiene la captura remota tras `duracion` segundos
Receptor TCP	`DirectorRed.iniciar_receptor_reportes()`	Servidor en 51502; un hilo por archivo recibido
UDP / TCP agente	`agente_persistente.py`	Hilo de descubrimiento + servidor de comandos; un hilo por conexión

El diccionario compartido `Analyzer.flows` está protegido por `threading.Lock()`.

5. Arquitectura de red

5.1 Topología



El sistema sigue un modelo **Director – Agentes** sobre una **misma red local**:

- **PC Director:** ejecuta `FlowEngine.exe` de forma interactiva. Descubre agentes, envía órdenes y recibe los CSV en la carpeta `capturas_remotas/`.
- **PC Agente (sensor):** ejecuta `SensorAgente.exe` en segundo plano. Junto a él deben estar `FlowEngine.exe` y `modelo_rf_ids.joblib`.

5.2 Puertos y protocolos

Puerto	Protocolo	Escucha en	Dirección	Propósito
51500	UDP	Agente (`0.0.0.0`)	Director → broadcast `255.255.255.255`	Descubrimiento de agentes (ping / respuesta)
50050	TCP	Agente (`0.0.0.0`)	Director → Agente	Órdenes de captura (inmediata o programada)
51502	TCP	Director (`0.0.0.0`)	Agente → Director	Envío del archivo CSV resultante

Constantes definidas en `red_distribuida.py` y `agente_persistente.py`:

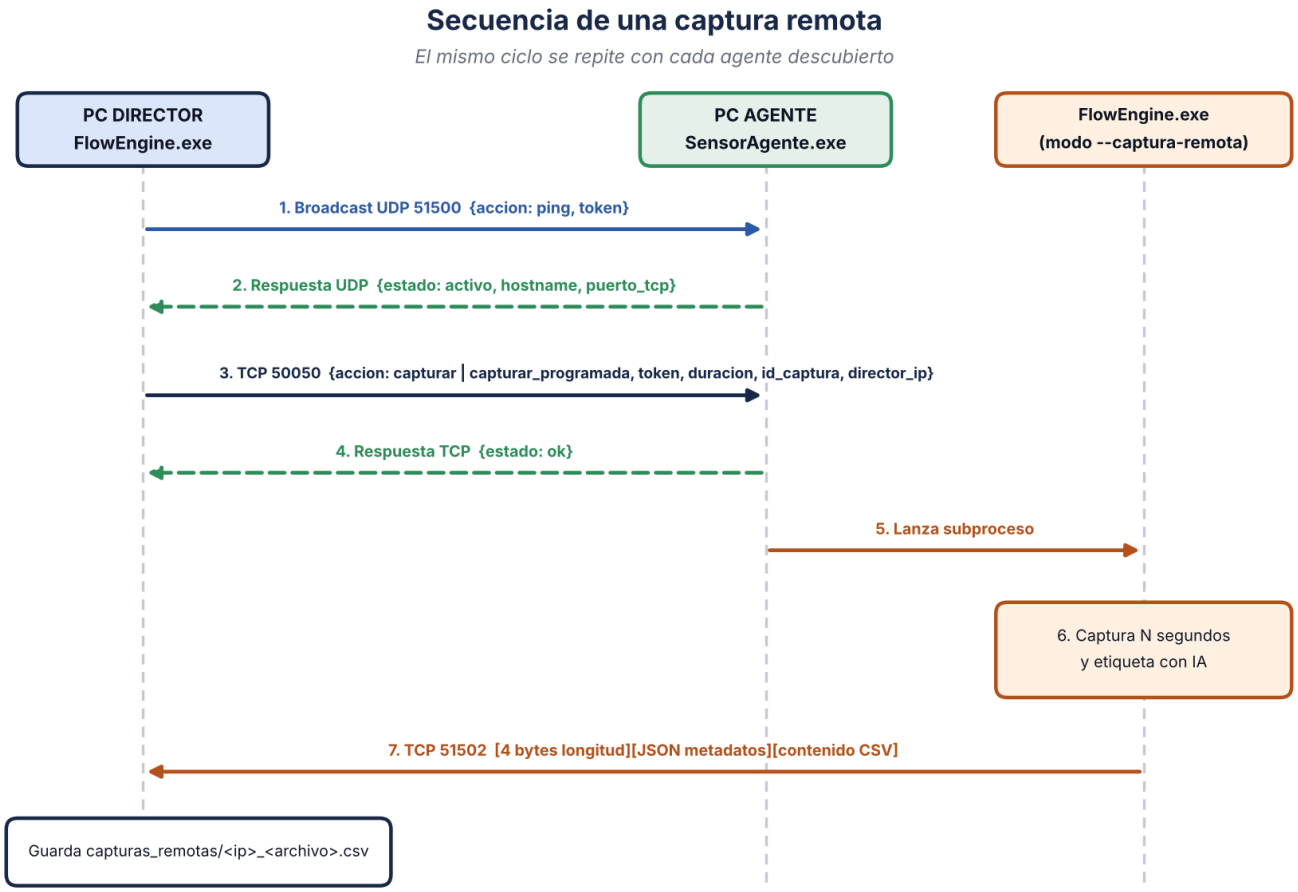
```
PUERTO_UDP_DESCUBRIMIENTO     = 51500
PUERTO_TCP_COMANDOS           = 50050   # agente_persistente.py
PUERTO_TCP_RECEPCION_REPORTES = 51502   # red_distribuida.py
TOKEN_RED                     = _cargar_token_red()
CARPETA_CAPTURAS_REMOTAS      = "capturas_remotas"
```

Token de la red. `_cargar_token_red()` (presente en ambos módulos) lo busca en este orden:

1. Variable de entorno `FLOWENGINE_TOKEN`.
2. Archivo `token_red.txt` junto al programa (`.py` o `.exe`), con el token en la primera línea.
3. Valor por defecto `MI_TOKEN_SECRETO_123` (público; solo para pruebas).

El Director y **todos** los agentes deben usar el mismo token.

5.3 Secuencia de una captura remota



5.4 Formato de los mensajes

Descubrimiento (Director → broadcast, UDP 51500):

```
{"accion": "ping", "token": "MI_TOKEN_SECRETO_123"}
```

Respuesta del agente (UDP, unicast al Director):

```
{"estado": "activo", "hostname": "PC-LAB-01", "puerto_tcp": 50050}
```

El Director espera respuestas durante **3 s** (`descubrir_agentes(tiempo_espera=3)`).

Orden de captura (Director → Agente, TCP 50050):

```
{
  "accion": "capturar",            // o "capturar_programada"
  "token": "MI_TOKEN_SECRETO_123",
  "duracion": 60,
  "director_ip": "192.168.1.10",
  "id_captura": "prueba_01",
  "retraso_segundos": 3600,        // solo en capturar_programada
  "fecha_ejecucion": "2026-11-03 20:30"
}
```

Transferencia del resultado (Agente → Director, TCP 51502):

Bytes	Contenido
0 – 3	Longitud *L* de los metadatos, entero sin signo big-endian (`struct.pack('>I', L)`)
4 – 4+L	JSON `{"nombre_archivo": "remoto_<id>_<epoch>.csv", "tamano": <bytes>, "token": "<TOKEN_RED>"}`
resto	Contenido binario del CSV, enviado en bloques de 4096 bytes

El Director rechaza la conexión si el token no coincide, limpia `nombre_archivo` (sin carpetas ni caracteres inválidos) y lo guarda como `capturas_remotas/<IP_agente>_<nombre_archivo>`. Si llegan menos bytes de los anunciados, lo informa como transferencia incompleta.

5.5 Requisitos de red

1. Todos los equipos en la **misma subred** (el broadcast `255.255.255.255` no atraviesa routers).
2. Relojes sincronizados (la captura programada calcula el retraso con la hora del **Director**).
3. Reglas de firewall de entrada:

Windows (PowerShell como Administrador):

```
# En cada AGENTE
New-NetFirewallRule -DisplayName "FlowEngine UDP 51500" -Direction Inbound -Protocol UDP -
LocalPort 51500 -Action Allow
New-NetFirewallRule -DisplayName "FlowEngine TCP 50050" -Direction Inbound -Protocol TCP -
LocalPort 50050 -Action Allow
# En el DIRECTOR
New-NetFirewallRule -DisplayName "FlowEngine TCP 51502" -Direction Inbound -Protocol TCP -
LocalPort 51502 -Action Allow
```

Linux (ufw):

```
sudo ufw allow 51500/udp && sudo ufw allow 50050/tcp   # agente
sudo ufw allow 51502/tcp                                # director
```

6. Descripción de los módulos

6.1 `flow_engine.py` — Punto de entrada

Función	Descripción
`instalar_dependencias_python()`	Instala con pip las librerías faltantes (solo en modo script).
`check_and_install_tools()`	Verifica Npcap/Nmap (Windows) o root + nmap/tcpdump (Linux).
`preparar_red_distribuida()`	Crea `DirectorRed` y lanza el receptor TCP 51502 en un hilo daemon.
`ejecutar_modo_captura_remota()`	Parsea `--captura-remota --duracion --id --director-ip` y ejecuta la captura + envío.
`menu_principal()`	Bucle del menú (opciones 0–6). Cada opción se ejecuta dentro de `try/except` para que un error no cierre el programa.

6.2 `live_conf.py` — Captura en vivo

Función / clase	Descripción
`run()`	Captura con etiquetado **manual**. Pide ruta, nombre del CSV y del PCAP. Por defecto guarda en `<carpeta del programa>/Capturas`.
`run_ia()`	Igual que `run()` pero carga `modelo_rf_ids.joblib` y activa `MODO_ETIQUETADO = "modelo"`. Al terminar restaura el modo manual.
`capturar_remoto(duracion, ruta, id, nombre_pcap)`	Captura temporizada sin interacción, siempre con IA. Devuelve la ruta del CSV.
`input_listener()`	Hilo de teclado: nueva etiqueta → `flush_all_active()` + registro en `LABEL_LOG`.
`get_active_interface()`	Interfaz de la ruta por defecto (`conf.route.route("0.0.0.0")`).
`_sanitizar_nombre_archivo()`	Elimina rutas y caracteres inválidos; fuerza la extensión.
`_ruta_disponible()`	Si el archivo existe y está bloqueado (Excel, antivirus), usa un nombre alterno con sufijo de hora.
`cargar_modelo_ids()` / `_predecir_etiqueta()`	Carga y aplica el modelo (ver §9).
`analizar_tls_clienthello()` / `calcular_ja3()`	Parser de ClientHello TLS y huella JA3 (MD5, sin valores GREASE).
`_entropia()`	Entropía de Shannon del payload (0–8 bits/byte).
`detectar_protocolo()` / `detectar_service_y_payload()`	Clasificación de protocolo y servicio + metadatos DNS/HTTP/TLS.
`Flow`	Acumula estadísticas de un flujo y genera la fila del CSV (`compute()`).
`Analyzer`	Gestiona flujos activos, escritura de CSV/PCAP, reaper y log de etiquetas.

6.3 `pcap_conf.py` — Procesamiento offline

Contiene una copia del motor (`Flow` , `Analyzer` , parsers) adaptada a lectura de archivos. `run()` abre un diálogo para elegir el `.pcap/.pcapng` , otro para la carpeta de salida, pide el nombre del CSV (por defecto `pcap_resultado1.csv`) y procesa los paquetes con `PcapReader` (streaming, sin cargar el archivo completo en

memoria), mostrando el progreso cada 10 000 paquetes. No genera PCAP de salida (`save_pcap: False`) y **el CSV resultante no incluye la columna `Label`** (no hay etiquetado en modo offline).

> Nota: al existir dos copias del motor (`live_conf.py` y `pcap_conf.py`), cualquier cambio en las features debe replicarse en ambas para que los datasets sean comparables.

6.4 `advanced_dataset_filters.py` — Filtros

Función	Descripción
`seleccionar_dataset()`	Diálogo Tkinter para elegir un CSV.
`convertir_columnas_numericas()`	Convierte a numérico solo las columnas en las que **todos** los valores no vacíos son números; las de texto (`State`, `Service`, `JA3`, `HTTP *`…) se conservan.
`traducir_filtro()`	Traduce sintaxis tipo Wireshark a `pandas.query`: `tcp`, `udp`, `&&` → `and`, `||` → `or`, `ip.src`, `ip.dst`. `tcp.port == N` / `udp.port == N` equivale a *protocolo y (puerto origen o destino) = N*, como en Wireshark (admite `== != > < >= <=`).
`crear_variable()`	Crea una columna con `df.eval(expresión)`.
`aplicar_filtro()`	Aplica el filtro y muestra las filas restantes.
`guardar_dataset()`	Guarda `dataset_filtrado_avanzado.csv` en la carpeta del CSV original.

6.5 `red_distribuida.py` — Lado Director

Elemento	Descripción
`obtener_ip_local()`	Determina la IP de la interfaz de salida (socket UDP hacia 8.8.8.8, sin enviar datos).
`DirectorRed.descubrir_agentes()`	Broadcast UDP y recolección de respuestas durante 3 s.
`DirectorRed.enviar_orden_captura()`	Envía la orden JSON por TCP (timeout 10 s).
`DirectorRed.iniciar_receptor_reportes()`	Servidor TCP 51502 (`listen(10)`), un hilo por conexión.
`DirectorRed.manejar_recepcion_archivo()`	Lee longitud + metadatos + contenido, valida el token, sanea el nombre y guarda el archivo.
`menu_captura_instantanea()`	Opción 6 del menú.
`menu_programar_captura()`	Opción 5 del menú. Valida fecha `YYYY-MM-DD HH:MM` (24 h) y que sea futura.
`ejecutar_captura_y_reportar()`	Lado agente: ejecuta la captura y envía el CSV al Director (timeout 30 s).

6.6 `agente_persistente.py` — Servicio del agente

- Fija el directorio de trabajo en la carpeta del ejecutable y registra la actividad en `sensor_agente.log`.
- **Hilo UDP (51500):** responde a `ping` con token válido.
- **Servidor TCP (50050):** valida el token y atiende `capturar` (inmediata) o `capturar_programada` (hilo que espera `retraso_segundos` y luego lanza la captura).
- `iniciar_motor_captura()` lanza `FlowEngine.exe` (Windows) o `FlowEngine` (Linux) con `--captura-remota ...` (o `python flow_engine.py ...` en modo script) con `subprocess.Popen`.
- Compilado con `--noconsole`: no muestra ventana; se detiene desde el Administrador de tareas.

6.7 `compilar.py` — Compilación

Verifica/instala PyInstaller, borra `build/`, `dist/` y los `.spec` previos, y compila:

Salida	Comando PyInstaller
`dist/FlowEngine(.exe)`	`--onefile --clean --name FlowEngine flow_engine.py`
`dist/SensorAgente(.exe)`	`--onefile --clean --noconsole --name SensorAgente agente_persistente.py`

---

7. Motor de flujos (Flow Engine)

7.1 Identificación del flujo

Cada paquete se asigna a un flujo mediante la **5-tupla** `(IP origen, IP destino, puerto origen, puerto destino, protocolo)`. Se busca también la tupla inversa para tratar el flujo como **bidireccional** (`FWD` = sentido del primer paquete, `BWD` = respuesta).

- Sin capa IP: se usan direcciones 802.11 (`addr2/addr1`) o MAC Ethernet.
- ICMP: se usa el `id` del echo como pseudo-puerto, para no mezclar pings distintos entre el mismo par de hosts.
- Protocolos detectados: `TCP`, `UDP`, `ICMP`, `ARP`, `IP`, `802.11_Beacon/Auth/Deauth/ProbeReq/Other`, `OTHER`.

7.2 Ciclo de vida (cuándo se escribe una fila)

Un flujo se cierra y se escribe en el CSV cuando ocurre lo primero de:

1. Alcanza `min_packets` (5) paquetes en total.
2. Es **terminal**: se vio RST, o FIN en ambos sentidos.
3. Supera `flow_timeout` (30 s) sin tráfico (lo revisa el *reaper* cada 5 s).
4. El operador **cambia la etiqueta** (se cierran todos los flujos activos con la etiqueta anterior).
5. Se **detiene** la captura (flush final).

> **Consideración de diseño:** como el cierre ocurre al llegar a `min_packets`, una conexión larga genera **varias filas consecutivas** (ventanas de ~5 paquetes) y no una sola fila por conexión. Ajuste `min_packets` si necesita flujos completos.

7.3 Estado TCP

Se registra un estado por paquete y la columna `State` toma el **más frecuente**: `S0` (SYN), `S1` (SYN-ACK), `EST` (ACK), `FIN`, `RST`. Para UDP/ICMP: `CON` si hubo respuesta, `INT` si no.

7.4 Detección de servicio

Orden de prioridad: DNS (capa Scapy) → HTTP (capa Scapy) → puerto conocido (el menor de los dos puertos) → TLS por firma (`0x16`) → `other`.

Puertos mapeados: 21 ftp, 22 ssh, 23 telnet, 25 smtp, 53 dns, 80 http, 110 pop3, 123 ntp, 137/138 netbios, 139/445 smb, 143 imap, 443 https, 1433 mssql, 1883 mqtt, 1900 ssdp, 3306 mysql, 3389 rdp, 5432 postgresql.

7.5 Firmas de escaneo

`Flag Signature` marca `null_scan` (sin flags), `xmas_scan` (FIN+PSH+URG) o `fin_scan` (solo FIN); en otro caso `none`.

---

8. Diccionario de datos del CSV

Grupo	Columnas	Descripción
Identificación	`Start Time`, `End Time`, `Source IP`, `Destination IP`, `Source Port`, `Destination Port`, `Protocol`, `State`, `Service`, `SNI`	Hora `HH:MM:SS.ffffff`, 5-tupla, estado, servicio y SNI TLS
Volumen	`Flow Duration`, `Src Bytes`, `Dst Bytes`, `Src Packets`, `Dst Packets`, `Flow Bytes/s`, `Flow Packets/s`, `Src Load`, `Dst Load`, `Bytes Per Pkt`, `Size Diff`, `Byte Ratio`	Duración (s), bytes/paquetes por sentido y tasas
TTL	`Src TTL`, `Dst TTL`, `Src TTL Var`, `Dst TTL Var`	Media y varianza del TTL por sentido
Tiempos	`Sjit`, `Djit`, `Sintpkt`, `Dintpkt`, `Fwd IAT Min`, `Fwd IAT Max`, `Bwd IAT Min`, `Bwd IAT Max`, `Active Mean`, `Idle Mean`	Jitter, tiempo entre paquetes y periodos activo/inactivo (`active_gap` = 1 s)
TCP handshake	`tcprtt`, `synack`	SYN→ACK y SYN→SYN-ACK (s)
Contexto (ventana 60 s)	`ct_srv_src`, `ct_srv_dst`, `ct_dst_ltm`, `ct_src_ltm`	Conteo de flujos recientes por origen/destino/servicio (estilo UNSW-NB15)
Flags TCP	`SYN Count`, `ACK Count`, `FIN Count`, `RST Count`, `PSH Count`, `URG Count`, `ECE Count`, `CWR Count`, `Fwd/Bwd PSH Count`, `Fwd/Bwd URG Count`, `Flag Signature`	Conteo de flags y firma de escaneo
Tamaños	`Pkt Size Mean`, `Pkt Size Var`, `First Pkt Size`, `Fwd/Bwd Pkt Len Min/Max/Mean/Std`	Estadísticas de longitud de paquete
Ventana / retransmisión	`Init Fwd Win`, `Init Bwd Win`, `Zero Window Count`, `Fwd Retrans`, `Bwd Retrans`	Ventana TCP inicial, ventanas cero y retransmisiones (mismo `seq` con payload)
IP	`Frag Count`, `DF Count`	Fragmentos y paquetes con *Don't Fragment*
Contenido	`Payload Entropy Mean`	Entropía media del payload (≈7–8 sugiere cifrado/comprimido)
ICMP	`ICMP Type`, `ICMP Code`	Primer valor visto
DNS	`DNS Qname`, `DNS Qtype`, `DNS Rcode`, `DNS Ancount`, `DNS Qname Len`, `DNS Qname Entropy`	Útil para detectar DGA/túneles DNS
HTTP	`HTTP Method`, `HTTP Host`, `HTTP URI`, `HTTP User-Agent`, `HTTP Status`, `HTTP Content-Length`	Solo HTTP sin cifrar
TLS	`TLS Version`, `JA3`	Versión del ClientHello y huella JA3

Grupo	Columnas	Descripción
Clase	`Label`	Etiqueta manual o predicha por el modelo (no existe en los CSV generados por `pcap_conf.py`)

Los campos no aplicables quedan vacíos (no en 0), para no confundirlos con un valor real.

---

9. Integración con el modelo de IA

- **Archivo:** `modelo_rf_ids.joblib`, buscado **en la misma carpeta que el programa** (nunca se pide la ruta).
- **Requisito:** el modelo debe exponer `feature_names_in_`, lo que ocurre cuando se entrena con un `pandas.DataFrame`.
- **Alineación:** para cada flujo se construye un DataFrame con las columnas de `feature_names_in_` en ese orden. Las columnas inexistentes o de texto (IPs, servicio, etc.) se rellenan con **0**.
- **Resultado:** la predicción (`str`) se escribe en `Label`. Valores especiales en caso de fallo: `sin_pandas`, `sin_prediccion`, `error_prediccion`.

Entrenamiento: usa `training/entrenar_modelo.py`:

```
python training/entrenar_modelo.py --datos datasets --salida training/modelo_salida
```

El script une todos los CSV de la carpeta, normaliza las etiquetas (`MAPA_ETIQUETAS`), descarta columnas no numéricas (IPs, servicio…), busca hiperparámetros con `RandomizedSearchCV` (15 combinaciones × validación cruzada estratificada de 3 particiones) y guarda:

Archivo	Contenido
`modelo_rf_ids.joblib`	Modelo final
`columnas_features.json`	Lista y orden de las variables usadas
`matriz_confusion.png`	Matriz de confusión del conjunto de prueba
`importancia_caracteristicas.png` / `.csv`	Importancia de cada variable

Como se entrena con un DataFrame cuyas columnas tienen los mismos nombres que genera FlowEngine, el modelo resultante es compatible directamente con `_predecir_etiqueta()`.

---

10. Parámetros de configuración

Diccionario `CONFIG` (en `live_conf.py` y `pcap_conf.py`):

Clave	live_conf	pcap_conf	Descripción
`csv_file`	`live_resultado.csv`	`pcap_resultado1.csv`	Nombre por defecto del CSV
`min_packets`	5	5	Paquetes para cerrar un flujo
`time_window`	60	60	Ventana (s) de las features `ct_*`
`flow_timeout`	30	30	Inactividad (s) para cerrar un flujo

Clave	live_conf	pcap_conf	Descripción
`active_gap`	1.0	1.0	Hueco (s) que separa periodo activo de inactivo
`save_pcap`	`True`	`False`	Guardar tráfico crudo en `.pcap`
`pcap_file`	`captura.pcap`	—	Nombre por defecto del PCAP

11. Archivos generados

Archivo	Dónde	Contenido
`<nombre>.csv`	Carpeta elegida (por defecto `Capturas/`)	Dataset de flujos
`<nombre>.pcap`	Igual	Tráfico crudo (escritura `sync=True`, no se pierde ante cierres abruptos)
`labels_log.csv`	Igual	`timestamp_unix, timestamp_legible, label` de cada cambio de etiqueta
`filas_no_guardadas.csv`	Igual	Filas que no se pudieron escribir tras 5 reintentos (CSV bloqueado)
`dataset_filtrado_avanzado.csv`	Carpeta del CSV filtrado	Resultado de la opción 4
`capturas_remotas/<ip>_remoto_<id>_<epoch>.csv`	Director	CSV recibido de cada agente
`capturas_remotas/remoto_<id>_<epoch>.pcap`	Agente	PCAP local de la captura remota (no se envía)
`sensor_agente.log`	Agente	Log del servicio

12. Compilación y despliegue

12.1 Compilar

```
cd src
pip install -r ../requirements.txt
python compilar.py
```

Resultado en `src/dist/`: `FlowEngine(.exe)` y `SensorAgente(.exe)`. En Linux: `chmod +x dist/*`.

> PyInstaller no hace compilación cruzada: compile en Windows para obtener `.exe` y en Linux para binarios Linux.

12.2 Paquete de distribución

PC Director:

```
FlowEngine.exe
modelo_rf_ids.joblib      (opcional, solo para la opción 2)
npcap-1.88.exe            (instalador, descargado de npcap.com)
nmap-7.99-setup.exe       (opcional)
token_red.txt             (recomendado: el mismo token en todos los equipos)
```

PC Agente:

```
SensorAgente.exe
FlowEngine.exe            (obligatorio: el agente lo lanza)
modelo_rf_ids.joblib      (obligatorio: la captura remota siempre usa IA)
npcap-1.88.exe
token_red.txt             (recomendado: el mismo token que el Director)
```

12.3 Inicio automático del agente (opcional)

- **Windows:** crear una tarea en el Programador de tareas con "Ejecutar con los privilegios más altos" y disparador "Al iniciar sesión", o colocar un acceso directo en `shell:startup` (requiere que el usuario sea administrador para capturar).
- **Linux (systemd):**

```ini
# /etc/systemd/system/sensoragente.service
[Unit]
Description=FlowEngine SensorAgente
After=network-online.target
[Service]
WorkingDirectory=/opt/flowengine
ExecStart=/opt/flowengine/SensorAgente
Restart=on-failure
User=root
[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

---

13. Seguridad

Riesgo	Detalle	Recomendación
Token por defecto público	Si no se configura, se usa `MI_TOKEN_SECRETO_123`, visible en GitHub	✅ Ahora se lee de `FLOWENGINE_TOKEN` o `token_red.txt` (excluido por `.gitignore`). Configúrelo en todos los equipos
Tráfico sin cifrar	Órdenes, token y CSV viajan en texto plano	Usar solo en redes de laboratorio aisladas o añadir TLS (módulo `ssl`)
Receptor sin autenticación	El puerto 51502 aceptaba archivos de cualquier equipo	✅ Corregido: los metadatos llevan el token y el Director lo valida
Nombre de archivo no saneado	`nombre_archivo` viene del cliente	✅ Corregido: `_nombre_seguro()` elimina carpetas y caracteres inválidos
Ejecución con privilegios	La captura requiere admin/root	Ejecutar solo en equipos de laboratorio

Riesgo	Detalle	Recomendación
Datos sensibles	Los PCAP/CSV pueden contener IPs, dominios, URIs y user-agents reales	No subir capturas reales al repositorio (ver `.gitignore`)

> **Uso ético:** capture tráfico solo en redes propias o con autorización expresa.

---

14. Problemas conocidos y mejoras recomendadas

14.1 Corregidos en la versión 1.1

#	Problema	Ubicación	Efecto que tenía	Corrección aplicada
1	Clave de retraso inconsistente: el Director enviaba `retraso_segundos` y el agente leía `delay_segundos`	`agente_persistente.manejar_conexion`	Toda captura programada empezaba a los 60 s, no a la hora elegida	El agente lee `retraso_segundos` (acepta `delay_segundos` por compatibilidad)
2	Nombre del binario fijo `FlowEngine.exe`	`agente_persistente.iniciar_motor_captura`	En Linux compilado el agente no encontraba el motor	`FlowEngine.exe` en Windows, `FlowEngine` en Linux
3	`tcp.port` / `udp.port` se traducían mal (`Protocol == 'TCP'.port == 80`)	`advanced_dataset_filters.traducir_filtro`	Error de sintaxis al filtrar por puerto	Se traducen antes que `tcp` / `udp` y comparan puerto origen o destino
4	`convertir_columnas_numericas` vaciaba columnas de texto	`advanced_dataset_filters`	`Start/End Time`, `State`, `Service`, `Flag Signature`, `DNS Qname`, `HTTP *` quedaban vacías en el CSV filtrado	Solo se convierten columnas totalmente numéricas
5	Ejemplos con la columna inexistente `Packet Length Mean`	`advanced_dataset_filters`	Confundía al usuario	Ejemplos con `Pkt Size Mean` / `Fwd Pkt Len Max`

#	Problema	Ubicación	Efecto que tenía	Corrección aplicada
6	Token fijo, receptor sin autenticación y nombre de archivo sin sanear	`red_distribuida`, `agente_persistente`	Ver §13	Token configurable, validado en la recepción; nombre saneado; lectura exacta de metadatos
7	Rutas `D:\Descargas\...` fijas	`training/entrenar_modelo.py`, `tools/etiquetar_con_ground_truth.py`	Solo funcionaban en el equipo original	Parámetros `--datos/--salida` y `--csv/--gt/--salida`

14.2 Pendientes (mejoras recomendadas)

#	Problema	Ubicación	Efecto	Sugerencia
8	Motor duplicado	`live_conf.py` y `pcap_conf.py`	Riesgo de divergencia entre datasets	Extraer `Flow` / `Analyzer` a un módulo común
9	El PCAP remoto no se envía al Director	`ejecutar_captura_y_reportar`	Solo llega el CSV	Enviar también el `.pcap` si se requiere
10	`Start Time` / `End Time` sin fecha	`Flow.compute`	Ambigüedad en capturas que cruzan medianoche	Incluir fecha o epoch
11	Los CSV de `pcap_conf.py` no tienen `Label`	`pcap_conf.Flow.compute`	Hay que etiquetar a posteriori	Opción de etiqueta fija o con modelo
12	Comunicación sin cifrar	`red_distribuida`, `agente_persistente`	Token y datos legibles en la red	TLS con el módulo `ssl`

15. Solución de problemas

Síntoma	Causa probable	Solución
`ERROR CRÍTICO DE RED: SCAPY NO DETECTA NPCAP`	Npcap recién instalado o sin modo WinPcap	Reiniciar el programa; si persiste, reinstalar Npcap marcando *WinPcap API-compatible Mode*
`No se detectaron agentes en la red`	Agente apagado, firewall o subred distinta	Verificar `SensorAgente.exe` en el Administrador de tareas, abrir UDP 51500, misma subred
`Fallo de conexión con <ip>`	TCP 50050 bloqueado	Regla de firewall en el agente
El Director no recibe el CSV	TCP 51502 bloqueado o la IP del Director cambió	Regla de firewall en el Director; revisar `sensor_agente.log`
`Archivo rechazado de <ip>: token inválido`	El agente y el Director usan tokens distintos	Mismo `token_red.txt` (o `FLOWENGINE_TOKEN`) en todos los equipos
`No se encontró el modelo IA`	Falta `modelo_rf_ids.joblib` junto al ejecutable	Copiarlo a la carpeta del programa (y del agente)
`Label = error_prediccion`	Versión de scikit-learn distinta o features no compatibles	Reentrenar con los nombres de columna de FlowEngine

Síntoma	Causa probable	Solución
`'archivo' está en uso`	CSV abierto en Excel	Cerrarlo; el programa usa automáticamente un nombre alterno
Linux: `necesitas permisos de root`	Ejecución sin sudo	`sudo ./FlowEngine`

16. Herramientas complementarias

Herramienta	Uso
`training/entrenar_modelo.py`	Entrena `modelo_rf_ids.joblib` (§9).
`tools/etiquetar_con_ground_truth.py`	Etiqueta un CSV generado desde un PCAP de UNSW-NB15 cruzándolo con `NUSW-NB15_GT.csv` por la 4-tupla (IPs y puertos). Añade `attack_cat` y `label` (0/1). Uso: `python tools/etiquetar_con_ground_truth.py --csv flujos.csv --gt NUSW-NB15_GT.csv --salida etiquetado.csv` (requiere `tqdm`).
`lab/lab_attacks.sh`	Genera el tráfico de ataque del laboratorio (nmap, hydra, hping3, slowloris, ffuf, sqlmap, bettercap) y pausa antes de cada ataque para que el operador cambie la etiqueta en FlowEngine. **Solo en un laboratorio aislado y propio.** Ver lab/README.md.
`reproducibility/`	Cinco scripts que, a partir de los PCAP y CSV de Zenodo, reconstruyen la auditoría de etiquetas, el dataset corregido, los resultados del Random Forest (validación cruzada y capturas no vistas), la comparación con CICFlowMeter, la latencia y las figuras de los artículos.
`tools/generar_diagramas.py` · `tools/build_pdfs.sh`	Regeneran los diagramas y los PDF de esta documentación.